

Aufgabe 1

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\overline{A \wedge B}$	$\overline{A \vee B}$	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \wedge \bar{B}$	$\bar{A} \vee \bar{B}$
w	w	w	w	f	f	f	f	f	f
w	f	f	w	w	f	f	w	f	w
f	w	f	w	w	f	w	f	f	w
f	f	f	f	w	w	w	w	w	w

der Tabelle mit $\Rightarrow \bar{A} \wedge \bar{B} = \bar{A} \vee \bar{B}$
 $\Rightarrow \overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$

Aufgabe 2

Implikation: $A \Rightarrow B$

Sprechweise: „Wenn A (gilt), dann (gilt auch) B.“
 „Aus A folgt B.“ „A impliziert B.“
 „A ist hinreichend/eine hinreichende Bedingung für B.“
 „B ist notwendig/eine notwendige Bedingung für A.“

Äquivalenz: $A \Leftrightarrow B$ (das heißt $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$)

Sprechweise: „A (gilt) genau dann, wenn B (gilt).“
 „A (gilt) dann und nur dann, wenn B (gilt).“
 „A ist notwendig und hinreichend für B.“
 „A und B sind äquivalent.“

(a) Es gilt genau dann $z^2 \geq 0$, wenn $z \geq 0$ ist.

$$z^2 \geq 0 \Leftrightarrow z \geq 0$$

is falsch weil $z < 0 \Rightarrow z^2 \geq 0$

$$\text{BS: } x = -2 \Rightarrow x^2 = (-2)^2 = 4 \geq 0$$

(b) Eine hinreichende Bedingung dafür, dass z durch 2 ohne Rest teilbar ist, ist die Teilbarkeit von z durch 4 ohne Rest.

z durch 2 ohne Rest, wenn z durch 4 ohne Rest

z durch 2 ohne Rest teilbar $\Leftrightarrow z$ durch 4 ohne Rest

Aussagen ist wahr, weil $4 = 2 \cdot 2$

$$\text{BS: } 4 \% 2 = 0 \Leftrightarrow 4 \% 4 = 0$$

$$8 \% 2 = 0 \Leftrightarrow 8 \% 4 = 0$$

(c) Eine notwendige Bedingung dafür, dass z durch 2 ohne Rest teilbar ist, ist die Teilbarkeit von z durch 4 ohne Rest.

z durch 2 ohne Rest teilbar $\Rightarrow z$ durch 4 ohne Rest teilbar

Aussagen ist falsch: BS: $4 \% 2 = 0 \Rightarrow 4 \% 4 = 0$

$$6 \% 2 = 0 \Rightarrow 6 \% 4 = 2$$

1. Aufgabe 4 $A(n) \Rightarrow B(n)$

$A(n)$: n ist ungerade

$B(n)$: n^2 ist ungerade

Zu zeigen: $A(n) \Rightarrow B(n)$ gilt für alle $n \in \mathbb{Z}$

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

$A \Rightarrow B$ falsch wenn $A = w, B = f$

Folgerung

um $A(n) \Rightarrow B(n)$ für allen $n \in \mathbb{Z}$ zu beweisen, genügt es zu zeigen, dass der kritische Fall: $A(n) = w$ und $B(n) = f$ niemals vorkommen

Direkter Beweis

$A(n)$: ungerade $\Rightarrow n = 2k + 1$

$B(n) \Rightarrow n^2 = (2k+1)^2 = \underbrace{4k^2 + 4k}_{\text{ungerade}} + 1$ $\Leftarrow$ wegen $\begin{matrix} 2k^2 & \text{gerade} \\ 4k & \text{gerade} \\ 1 & \text{ungerade} \end{matrix}$

$\Rightarrow n^2$ ist ungerade $\Rightarrow B(n)$ ist wahr
 $\Rightarrow B(n) = f$ unmöglich

$\Rightarrow A(n) \Rightarrow B(n)$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}$ wahr

Aufgabe 5 durch Widerspruchsbeweis

► Dann ist aber $\neg(A \wedge \neg B)$ wahr.

A	B	$\neg(A \wedge \neg B)$	$A \Rightarrow B$
w	w	w	w
w	f	f	f
f	w	w	w
f	f	w	w

► $\neg(A \wedge \neg B)$ ist genau dann wahr, wenn $A \Rightarrow B$ wahr ist.

Beweisen durch Widerspruch

$\forall n : A(n) \Rightarrow B(n)$, d.h. Es gibt kein n
für das $A(n)$ wahr und $B(n)$ falsch ist

Annahme

$A(n)$ wahr $\Rightarrow n$ ungerade, $n = 2k + 1$

$B(n)$ falsch $\Rightarrow n^2$ gerade, $n^2 = 2m$

Widerspruch herleiten

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 \Rightarrow \text{ungerade}$$

n^2 ist immer ungerade $\rightarrow$ Widerspruch

$\Rightarrow$ für alle $n : A(n) \Rightarrow B(n)$

Aufgabe 6

OR

| AND

Boolesche Algebra

Eine **boolesche Algebra** $B = (B, 0, 1, \oplus, \odot, \neg)$ ist gegeben durch eine Menge B mit $0, 1 \in B$ (dem **Null-** und **Einselement**) und den „zweistelligen Verknüpfungen“ „ $\oplus$ “ und „ $\odot$ “ (ergeben angewendet

De Morgansche Regeln

Aus den Eigenschaften einer booleschen Algebra kann man folgenden Satz herleiten:

Satz

Boolesche Algebra

Eine **boolesche Algebra** $B = (B, 0, 1, \oplus, \odot, \neg)$ ist gegeben durch eine Menge B mit $0, 1 \in B$ (dem **Null-** und **Eins**element) und den „zweistelligen Verknüpfungen“ „ $\oplus$ “ und „ $\odot$ “ (ergeben angewendet auf zwei Elemente aus B wieder ein Element aus B) und der „einstelligen Verknüpfung“ „ $\neg$ “ (ergibt angewendet auf ein Element aus B wieder ein Element aus B), so dass für alle $a, b, c \in B$ gilt:

1. $a \oplus b = b \oplus a$ und $a \odot b = b \odot a$ (Kommutativgesetze)
2. $a \oplus (b \odot c) = (a \oplus b) \odot c$ und $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus c$ (Assoziativgesetze)
3. $a \oplus (b \odot c) = (a \oplus b) \odot (a \oplus c)$ und $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$ (Distributivgesetze)
4. $a \oplus 0 = a$ und $a \odot 0 = 0$
 $a \oplus 1 = 1$ und $a \odot 1 = a$ (Eigenschaften von 0 und 1)
5. $a \oplus \bar{a} = 1$ und $a \odot \bar{a} = 0$ (Eigenschaften von „ $\neg$ “)
6. $a \oplus (a \odot b) = a$ und $a \odot (a \oplus b) = a$ (Absorption)

De Morgansche Regeln

Aus den Eigenschaften einer booleschen Algebra kann man folgenden Satz herleiten:

Satz

Sei $B = (B, 0, 1, \oplus, \odot, \neg)$ eine boolesche Algebra. Dann gilt für alle $a, b \in B$

$$\overline{a \oplus b} = \bar{a} \odot \bar{b},$$

$$\overline{a \odot b} = \bar{a} \oplus \bar{b}.$$

$$a) A \vee (\bar{A} \wedge B)$$

$$\stackrel{\text{Distributiv}}{=} (A \vee \bar{A}) \wedge (A \vee B)$$

$$= 1 \wedge (A \vee B) = A \vee B$$

$$b) \overline{(A \wedge B)} \vee \overline{(A \vee B)} \stackrel{\text{De Morgan}}{=} (\bar{A} \vee \bar{B}) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B})$$

$$= (\bar{A} \vee \bar{B}) \vee (A \wedge \bar{B}) = \bar{A} \vee (\bar{B} \vee (A \wedge \bar{B}))$$

$$= \bar{A} \vee [(\bar{B} \wedge 1) \vee (A \wedge \bar{B})] \stackrel{\text{Dr}}{=} \bar{A} \vee [\bar{B} \wedge (\underbrace{\bar{A} \vee 1}_{\uparrow})]$$

$$= \bar{A} \vee [\underbrace{\bar{B} \wedge 1}_{\bar{B}}]$$

$$= \bar{A} \vee \bar{B}$$